We create chemistry

# Hoja de Seguridad



## 1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

### Beta-Ionone R

Principales usos recomendados:
uso: Producto químico, producto químico para detergentes, producto químico para cosmética y cuidado bucal, sustancia aromatizante

Empresa:
BASF Ecuatoriana S.A.
Av. Eloy Alfaro N34-194 y Catalina Aldaz, Edificio Corporativo 194, Piso 7, Oficina 703
170516 Quito – Ecuador
Teléfono: +593 2 3979-500
Dirección e-mail: ehs-bcn@basf.com

Información en caso de urgencia:
LLAME AL: ECU 911 o CISPROQUIM 1800 59 3005
CIATOX 1800 VENENO (836366) y/o , atención ININTERRUMPIDA las 24 horas

## 2. Identificación de los peligros

### Clasificación de la sustancia o de la mezcla

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 2
Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico: Cat. 2

### Elementos de la etiqueta

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Pictograma:

Indicaciones de peligro:
H401 Tóxico para los organismos acuáticos.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia (prevención):
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

Consejos de prudencia (respuesta):
P391 Recoger el vertido.

Consejos de prudencia (eliminación):
P501 Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

### Otros peligros

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Otros Peligros (GHS):
Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.

Valoración PBT / mPmB:
Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): El producto no cumple con los criterios de clasificación para sustancias PBT (persistente/bioacumulable/tóxico) y mPmB (muy persistente/muy bioacumulable).. Autoclasificación

## 3. Composición/Información sobre los componentes

### Sustancia

Descripción Química

(E)-4-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexeno-1-il)-3-buteno-2-ona
Número CAS: 79-77-6
Número CE: 201-224-3

Ingredientes peligrosos (GHS)
De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

(E)-4-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexeno-1-il)-3-buteno-2-ona

| | |
|---|---|
| Contenido (P/P): >= 75 % - <= 100 % | Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 2 |
| Número CAS: 79-77-6<br>Número CE: 201-224-3 | Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico: Cat. 2<br>H401, H411 |

6,10-dimetilundeca-3,5,9-trieno-2-ona

| | |
|---|---|
| Contenido (P/P): > 0 % - < 0,1 %<br>Número CAS: 141-10-6<br>Número CE: 205-457-1 | Corrosión/Irritación en la piel: Cat. 2<br>Lesión grave/Irritación ocular: Cat. 2B<br>Sensibilizante para la piel: Cat. 1B<br>Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 2<br>Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico: Cat. 2<br>H320, H315, H317, H401, H411 |

Para las indicaciones de peligro no detalladas en su totalidad en esta sección, el texto completo aparece en la sección 16.

## 4. Medidas de primeros auxilios

Indicaciones generales:
Quitarse la ropa contaminada.

Tras inhalación:
Reposo, respirar aire fresco.

Tras contacto con la piel:
Lavar abundantemente con agua y jabón.

Tras contacto con los ojos:
Lavar los ojos abundantemente durante 15 minutos con agua corriente y los párpados abiertos.

Tras ingestión:
Enjuagar la boca y seguidamente beber 200-300 mL de agua.

Indicaciones para el médico:
Síntomas: Información, eso es, información adicional sobre síntomas y efectos puede estar disponible en las frases del etiquetado GHS, en la Sección 2, y en la evaluación toxicológica, en la Sección 11.
Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales).

## 5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción adecuados:
extintor de polvo, dióxido de carbono, espuma, agua pulverizada

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:
chorro de agua

Riesgos especiales:
óxidos de carbono, Vapores nocivos
En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse.

Información adicional:
Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes. Enfriar los recipientes en peligro con agua pulverizada.

Vestimenta de protección especial:
Protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

## 6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipos de protección y medidas de emergencia

Medidas de protección para las personas:
Utilizar ropa de protección personal. Indicaciones relativas a protección personal: véase sección 8.

Medidas de protección para el medio ambiente:
Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas. Informar a las autoridades en caso de que el producto llegara a los desagues.

Método para la limpieza/recogida:
Para pequeñas cantidades: Recoger con material absorbente (por ej. arena, tierra de diatomeas, ligante universal, serrín).
Para grandes cantidades: Bloquear/contener la fuga. Bombear el producto.
Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales.

## 7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación

Medidas Técnicas:
Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos. Se recomienda llevar ropa de trabajo cerrada.

Protección de Fuego y Explosión:
Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta.

Precauciones/ Orientaciones para el manipuleo seguro.:
Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.

Medidas específicas de Higiene:
No comer, beber o fumar en el lugar de trabajo. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Guardar por separado la ropa de trabajo.

Almacenamiento

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Mantener el recipiente bien cerrado, en lugar fresco y ventilado.

Productos y materiales incompatibles:
Sensible a los olores: separar de los productos que desprenden olores.

## 8. Controles de exposición / Protección personal

Parámetros de control específico

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo:

No se conocen valores límite específicos para el puesto de trabajo.

Equipo de protección personal

Protección de los ojos:
gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166)

Protección de la piel y cuerpo:
Protección corporal debe ser seleccionada basándose en los niveles de exposición y de acuerdo a la actividad.

Protección de las manos:
Guantes de protección resistentes a productos químicos (EN ISO 374-1).
Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del fabricante.

Protección de las vías respiratorias:
Protección de las vías respiratorias en caso de de formación de vapores/aerosoles. Filtro de partículas con eficacia media para partículas sólidas y líquidas (p.ej EN 143 ó 149, Tipo P2 ó FFP2)

## 9. Propiedades físicas y químicas

| | | |
|---|---|---|
| Estado de la materia: | líquido<br>(20 °C, 1.013 hPa) | |
| Forma: | líquido | |
| Color: | incoloro hasta poco amarillento | |
| Olor: | a flores | |
| Valor pH: | no aplicable | |

Temperaturas específicas o rangos de temperaturas en los cuales ocurren cambios en el estado físico.

| | | |
|---|---|---|
| Punto de fusión: | -35 °C<br>(1.013 hPa)<br>Indicación bibliográfica. | |
| Punto de ebullición: | 267,1 °C<br>(1.013 hPa) | |
| Punto de inflamación: | 126 °C | (ISO 2719, copa cerrada) |
| Límite inferior de explosividad: | Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado, El punto de explosión inferior puede estar 5 - 15 ºC por debajo del punto de inflamación. | |

| | | |
|---|---|---|
| Límite superior de explosividad: | Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado | |
| Descomposición térmica: | aprox. 280 °C<br>reacción autoacelerada | |
| Capacidad de calentamiento propio: | No es una sustancia susceptible de ser autoinflamable. | |
| Riesgo de explosión: | Basado en su estructura química no existe ninguna indicación de propiedades explosivas. | (otro(a)(s)) |
| Propiedades comburentes: | no es comburente | |
| Presión de vapor: | aprox. 0,072 hPa<br>(25 °C)<br>Indicación bibliográfica. | (medido) |
| Densidad relativa de vapor (aire): | > 1<br>(20 °C)<br>Más pesado que el aire. | (calculado) |
| Densidad: | 0,9447 g/cm3<br>(20 °C)<br>Indicación bibliográfica. | |
| densidad relativa: | 0,9447<br>(20 °C)<br>Indicación bibliográfica. | |
| Solubilidad en agua: | 0,11 g/l,<br>(20 °C) | (Directiva 105 de la OCDE) |
| Solubilidad (cualitativo) Disolvente(s): | solventes orgánicos fácilmente soluble | |
| Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow): | 4<br>(25 °C)<br>Indicación bibliográfica. | (Directiva 117 de la OCDE) |
| Tensión superficial: | En base a su estructura química, no se espera que presente fenómenos de superficie. | |
| Temperatura de autoignición: | 273 °C | (DIN EN 14522) |
| Autoinflamabilidad: | En base a su estructura el producto no se clasifica como autoinflamable. | tipo test: Autoinflamabilidad espontánea a temperatura ambiente. |
| Valor límite de olor perceptible: | < 100 ppm | |
| Velocidad de evaporación: | Los valores pueden ser aproximados de la constante de la ley de Henry o de la presión de vapor. | |
| Infllamabilidad: | difícilmente combustible | (derivado del punto de inflamación) |
| Viscosidad, dinámica: | 11,2 mPa.s<br>(20 °C) | (OECD 114) |
| | 5,04 mPa.s<br>(40 °C) | (OECD 114) |

| | | |
|---|---|---|
| Viscosidad, cinemática: | 11,8 mm2/s (20 °C) | (OECD 114) |
| | 5,43 mm2/s (40 °C) | (OECD 114) |
| | La sustancia o producto se comercializa o utiliza en forma no sólida o granular | |
| Masa molar: | 192,30 g/mol | |

Corrosión del metal: No es corrosivo para metales.

## 10. Estabilidad y reactividad

Reactividad:
Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Estabilidad química:
El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Reacciones peligrosas:
Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Condiciones a evitar:
Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

Materiales y sustancias incompatibles:
Se desconocen durante el uso y almacenaje si se usa de acuerdo a las instrucciones.

Productos peligrosos de descomposición:
No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

## 11. Informaciones toxicológicas

### Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:
Después de una única ingestión oral prácticamente no es tóxico. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo.

DL50 rata(Por ingestión): > 4.000 mg/kg

DL50 rata, macho/hembra (dérmica): > 2.000 mg/kg (Directiva 402 de la OCDE)
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

### Efectos Locales

Valoración de efectos irritantes:
No es irritante para la piel. No es irritante para los ojos.

Irritación primaria en piel conejo: no irritante (Directiva 404 de la OCDE)

Irritación de los ojos conejo: no irritante (Directiva 405 de la OCDE)

### Valoración de otros efectos agudos.

Valoración de otros efectos agudos.:
En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

### Sensibilización

Valoración de sensibilización:
No tiene efecto sensibilizante cutáneo en humanos.

cobaya: El producto no es sensibilizante. (similar a la directiva 406 de la OCDE)
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

humanos: El producto no es sensibilizante. (Prueba de parche en ser humano)
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

### Toxicidad genética

Valoración de mutagenicidad:
El producto no ha presentado efectos mutagénicos en la mayoría de los resultados de estudios disponibles. El producto no ha sido totalmente ensayado. Las afirmaciones se derivan en parte de productos de estructura o composición similar.

### Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:
La información disponible no indica que haya indicios de efectos cancerígenos.

### Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:
Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudican la fertilidad.

### Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:
En experimentación animal no se ha presentado ningún indicio de efectos perjudiciales para la fertilidad.

### Toxicidad en caso de administración repetida

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:

Tras una administración repetida en animales de ensayo no se observó ninguna toxicidad en órganos de sustancia específica.

### Peligro de Aspiración

Ensayo de toxicidad por aspiración:
no aplicable

## 12. Información ecológica

Posibles efectos ambientales, comportamiento e impacto.

### Ecotoxicidad

Valoración de toxicidad acuática:
Toxicidad aguda para los organismos acuáticos. Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado.

Toxicidad en peces:
CL50 (96 h) 5,09 mg/l, Pimephales promelas (EPA 72-1, Flujo continuo.)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. El producto es poco soluble en el medio de análisis. Se ha ensayado una preparación acuosa con ayuda de agentes que posibilitan la solución.

Invertebrados acuáticos:
CE50 (48 h) 4,03 mg/l, Daphnia magna (Directiva 202, parte 1 de la OCDE, estático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

Plantas acuáticas:
CE50 (72 h) 22,15 mg/l (tasa de crecimiento), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 Parte 9, estático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. El producto es poco soluble en el medio de análisis. Se ha ensayado una preparación acuosa con ayuda de agentes que posibilitan la solución.

Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:
CE50 (30 min) aprox. 1.000 mg/l, lodo activado, doméstico (DIN EN ISO 8192-OCDE 209-88/302/CEE,P. C, aerobio)

Toxicidad crónica peces:
Estudios no necesarios por razones científicas.

Toxicidad crónica invertebrados acuátic.:
Estudios no necesarios por razones científicas.

Valoración de toxicidad terrestre:
No hay datos disponibles en cuanto a la toxicidad terrestre.
Estudios no necesarios por razones científicas.

organismos que viven en el suelo:
No hay datos disponibles.

plantas terrestres:
No hay datos disponibles.

otros no mamíferos terrestres:
DL50 > 562 mg/kg, Agelaius phoeniceus
sin especificar

### Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
Fácilmente biodegradable (según criterios OCDE)

Indicaciones para la eliminación:
70 - 80 % DBO de la demanda teórica de oxígeno (28 Días) (Directiva 301 F de la OCDE) (aerobio, lodo activado, doméstico)

### Comportamiento esperado del producto en el ambiente /posible impacto ambiental

Evaluación de la estabilidad en agua:
La sustancia es fácilmente biodegradable, por lo tanto no se espera que la hidrólisis sea relevante.

### Bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:
Según el coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow), existe la posibilidad de acumulación en organismos.

### Movilidad

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:
La sustancia se evapora lentamente a la atmósfera, desde la superfice del agua
No es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo.
Adsorción/agua-suelo: KOC: 625,1; log KOC: 2,8 (calculado)

## 13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de disposición seguros y ambientalmente adecuados.
Producto: Observar las legislación nacional y local.

Residuos de productos: Observar las legislación nacional y local.

## 14. Información para el transporte

**Transporte Terrestre**

**Transporte por carretera**

| | |
|---|---|
| Clase: | 9 |
| Grupo de Embalaje: | III |
| Nº ONU: | 3082 |
| Etiqueta de Riesgo: | 9 |
| Nº Riesgo: | 90 |
| Nombre: | SUSTANCIA LÍQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (contiene BETA-JONONA) |

**Transporte Ferroviario**

| | |
|---|---|
| Clase: | 9 |
| Grupo de Embalaje: | III |
| Nº ONU: | 3082 |
| Etiqueta de Riesgo: | 9 |
| Nº Riesgo: | 90 |
| Nombre: | SUSTANCIA LÍQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (contiene BETA-JONONA) |

**Transporte Fluvial**

| | |
|---|---|
| Clase: | 9 |
| Grupo de Embalaje: | III |
| Nº ONU: | 3082 |
| Etiqueta de Riesgo: | 9 |
| Nº Riesgo: | 90 |
| Nombre: | SUSTANCIA LÍQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (contiene BETA-JONONA) |

**Transporte Maritimo**
IMDG

| | |
|---|---|
| Clase: | 9 |
| Grupo de Embalaje: | III |
| Nº ONU: | 3082 |
| Etiqueta de Riesgo: | 9, EHSM |
| Polución Marina: | SÍ |
| Nombre: | SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (contiene BETA-JONONA) |

**Sea transport**
IMDG

| | |
|---|---|
| Hazard class: | 9 |
| Packing group: | III |
| UN Number: | 3082 |
| Hazard label: | 9, EHSM |
| Marine pollutant: | YES |
| Proper shipping name: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains BETA-IONONE) |

**Transporte Aéreo**
IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| Clase: | 9 |
| Grupo de Embalaje: | III |
| Nº ONU: | 3082 |
| Etiqueta de Riesgo: | 9, EHSM |
| Nombre: | SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (contiene BETA-JONONA) |

**Air transport**
IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| Hazard class: | 9 |
| Packing group: | III |
| UN Number: | 3082 |
| Hazard label: | 9, EHSM |
| Proper shipping name: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains BETA-IONONE) |

**Información adicional**
El producto puede ser expedido como no peligroso en envases adecuados que contengan una cantidad neta de 5 L o menos de acuerdo con las siguientes provisiones de varias regulaciones:

ADR, RID, ADN: Disposición especial 375;
JT/T617.3;
IMDG: 2.10.2.7;
IATA: A197;
TDG: Disposición especial 99 (2);
49CFR: §171.4 (c) (2).

## 15. Reglamentaciones

**Otras reglamentaciones**

La elaboración de esta hoja de Seguridad cumple con lo establecido en la norma técnica NTE_2266_2013_02

En este subapartado se encuentra aquella información reglamentaria aplicable que no está mencionada en otros apartados de esta Ficha de datos de seguridad.

## 16. Otras informaciones

Cualquier otra aplicación diferente a las recomendadas para el producto debe ser consultada con el proveedor. Las correspondientes medidas de protección en el lugar de trabajo deben ser respetadas.

Texto completo de las frases de peligro, si se mencionan en la sección 3:

| | |
|---|---|
| H401 | Tóxico para los organismos acuáticos. |
| H411 | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
| H320 | Provoca irritación ocular. |
| H315 | Provoca irritación cutánea. |
| H317 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.

Los datos contenidos en esta hoja de seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Los datos no describen en ningún caso las propiedades del producto (especificación de producto). La garantía en relación a ciertas propiedades o a la adecuación del producto para una aplicación específica no pueden deducirse a partir de los datos de la Hoja de Seguridad. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.